

Document de Cerințe Software

Proiect: Vizualizator Web pentru rezultate Nmap (XML to UI)

1 Introducere

1.1 Scopul

Acest produs software are ca scop transformarea datelor brute rezultate din scanările de rețea în informații ușor de citit. Platforma preia un fișier de tip XML generat de utilitarul Nmap, îl parsează și construiește o interfață grafică (UI) intuitivă, unde elementele sunt ordonate și structurate frumos pentru o analiză rapidă.

1.2 Segmente de utilizatori și valoarea adusă

- **Administratori de rețea / Specialiști de Securitate:** Aceștia reprezintă utilizatorii principali.
- **Plusvaloarea adusă:** În loc să citească manual linii de cod dintr-un fișier XML stufos, utilizatorii primesc un *dashboard* interactiv care economisește timp și reduce erorile umane în interpretarea porturilor deschise, a serviciilor și a versiunilor detectate.

1.3 Modul de utilizare intenționat

Utilizatorul deschide platforma web și este întâmpinat de un ecran principal simplu, cu o zonă de încărcare (drag & drop sau buton de upload). Acesta selectează fișierul `.xml` generat în urma comenzii Nmap. Sistemul procesează imediat fișierul și redirecționează utilizatorul către o pagină de rezultate unde poate vedea host-urile scanate, statusul acestora (Up/Down) și poate explora detaliile fiecărui dispozitiv (porturi, protocoale, adrese MAC, sisteme de operare).

2 Cerințe Funcționale

Funcționalitățile sunt scrise sub formă de *user stories* și dezvoltate prin cazuri de utilizare pas cu pas, incluzând încrengăturile și alternativele.

2.1 Funcționalitatea 1: Încărcarea și parsarea fișierului XML

Ca un administrator de rețea, vreau să încarc un fișier XML cu rezultatele Nmap pentru a le putea vizualiza într-un format grafic structurat.

1. Utilizatorul accesează pagina principală a aplicației.
2. Apasă pe butonul „Încarcă fișier XML” și selectează fișierul dorit de pe disc.

3. Aplicația verifică extensia și formatul intern al fișierului pentru a se asigura că este un document XML valid.
4. **Alternativ:** Dacă fișierul nu are extensia `.xml` sau este corupt, sistemul afișează un mesaj de eroare cu textul „Format invalid. Vă rugăm să încărcați un fișier XML valid” și oprește procesul.
5. Sistemul parsează structura fișierului și extrage parametrii relevanți (Host, IP, Porturi, Status, Servicii).
6. Sistemul afișează pagina de *Dashboard* cu datele procesate.

2.2 Funcționalitatea 2: Vizualizarea listei de host-uri (Dashboard principal)

Ca un specialist de securitate, vreau să văd o listă cu toate adresele IP scanate pentru a identifica rapid care echipamente sunt active pe rețea.

1. După încărcarea fișierului, interfața generează un tabel sau o grilă cu toate elementele `<host>` din XML.
2. Sistemul afișează, pentru fiecare host, următorii parametri pe scurt: Adresa IP, Status (ex: *Up/Down*) și numărul total de porturi deschise.
3. Utilizatorul poate folosi o bară de căutare pentru a filtra rapid un IP anume.
4. **Alternativ:** Dacă rezultatul căutării nu returnează nimic, sistemul afișează mesajul „Niciun host găsit”.

2.3 Funcționalitatea 3: Inspecția detaliată a unui host (Porturi și Servicii)

Ca un utilizator al aplicației, vreau să dau click pe un anumit host din listă pentru a analiza detaliile tehnice ale serviciilor care rulează pe el.

1. Utilizatorul face click pe un card/rând din tabel corespunzător unui IP.
2. Sistemul deschide un meniu extins (sau o pagină nouă) dedicat acelui host.
3. Sistemul populează un tabel detaliat afișând următorii parametri: Port (ex: 80, 443), Protocol (ex: tcp, udp), Status (ex: open, filtered), Serviciu (ex: http) și Versiune (ex: Apache 2.4).
4. **Alternativ:** Dacă un port nu are informații despre versiunea serviciului (din cauza unei scanări Nmap fără flag-ul `-sV`), acel câmp va fi afișat ca „Necunoscut”.

3 Cerințe Non-funcționale

3.1 Securitate și Confidențialitate

- **Procesare locală:** Pentru a asigura confidențialitatea datelor sensibile de rețea, aplicația va fi concepută ideal ca o aplicație *Client-Side* (ex: folosind JavaScript/React). Fișierele XML vor fi parsate direct în browser-ul utilizatorului, fără a fi încărcate sau stocate pe vreun server extern.
- **Gestiunea Sesiunii:** Dacă se optează pentru o procesare pe server (backend temporar), fișierele încărcate vor fi șterse automat și definitiv din memorie imediat după ce răspunsul (datele parsate în JSON/UI) este trimis către client.

3.2 Performanță

- **Încărcare rapidă:** Algoritmul de parsare XML trebuie să poată procesa fișiere de până la 50 MB (reprezentând scanări masive de subnet-uri) în mai puțin de 3 secunde, fără să blocheze interfața browser-ului (eventual folosind *Web Workers*).
- **Rulare fluidă:** Interfața web trebuie să folosească tehnici de *paginare* sau *lazy loading* pentru a afișa listele cu mii de host-uri fără a consuma excesiv memoria RAM a dispozitivului pe care rulează.